

Leistungselektronik

5. Semester – Dr. Jasmin Smajic

Autoren:
Luca Loop

Version:
1.0.20250213

<https://github.com/Luca-ET/LeistEl>



Inhaltsverzeichnis

1	Stromrichterschaltungen (Gleichrichter)	2			
1.1	Gruppierung nach Steuerung	2	1.4	Fourierreihe	3
1.2	Gruppierung nach Führung	2	1.5	Fourierreihen, Wichtige Schritte	3
1.3	Kennzeichnung von Stromrichterschaltungen	2	1.6	Fourierreihe im TR Beispiel 1	3

1 Stromrichterschaltungen (Gleichrichter)

1.1 Gruppierung nach Steuerung

1. Ungesteuerter Stromrichter:

Bei ungesteuerten Stromrichtern ist das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung durch die Stromrichterschaltung festgesetzt.

2. Gesteuerter Stromrichter:

Bei steuerbaren Stromrichtern kann das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung durch den Steuereingriff am Halbleiterschalter verändert werden.

1.2 Gruppierung nach Führung

1. Netzgeführte Schaltungen:

Die Kommutierungsspannung des Stromrichters wird von dem Netzwerk entstanden.

2. Lastgeführte Schaltungen:

Die Lastkreise (Synchronmotoren, Schwingkreise, usw.) liefern die Kommutierungsspannung.

3. Selbstgeführte Schaltungen:

Eigene Schaltmittel des Stromrichters erzeugen die Kommutierungsspannung.

1.3 Kennzeichnung von Stromrichterschaltungen

Nach DIN IEC 971 ist die Kennzeichnung eine dreistellige Kombination:

Erste Ziffer:

- **M:** Mittelpunktsschaltung
- **B:** Brückenschaltung
- **W:** Wechselwegschaltung

Zweite Ziffer:

- **Pulszahl p:**

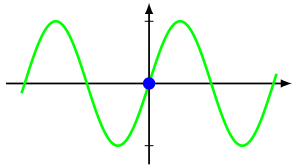
Die Pulszahl ist die Anzahl der Kommutierungen eines Stromrichters innerhalb einer Netzperiode.

Dritte Ziffer:

- **U:** ungesteuerte Schaltung (Dioden)
- **C:** voll gesteuerte Schaltung (Thyristoren)
- **H:** halb gesteuerte Schaltung (Thyristoren für einen und Dioden für den anderen Zweig)

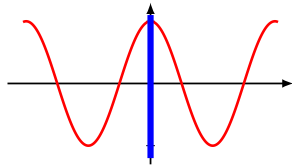
1.4 Fourierreihe

1.4.1 Punktsymmetrisch



- ☐ Keine **cos()** Anteile
- ☐ alle $a_k = 0$
- ☐ $f(-x) = -f(x)$

1.4.2 Achsensymmetrisch



- ☐ Keine **sin()** Anteile
- ☐ alle $b_k = 0$
- ☐ $f(-x) = f(x)$

1.4.3 Fourierreihe als Zeitfunktion

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \cos(2\pi f t \cdot k) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot \sin(2\pi f t \cdot k)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T u_R(t) \cdot dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T u_R(t) \cdot \cos(2\pi f t \cdot k) \cdot dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T u_R(t) \cdot \sin(2\pi f t \cdot k) \cdot dt$$

1.4.4 Fourierreihe als Winkelfunktion

$$f(\alpha) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \cos(\alpha \cdot k) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot \sin(\alpha \cdot k)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) \cdot d\alpha$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) \cdot \cos(\alpha \cdot k) \cdot d\alpha$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) \cdot \sin(\alpha \cdot k) \cdot d\alpha$$

1.5 Fourierreihen, Wichtige Schritte

1.5.1 Transformation in Winkeldarstellung

$$\alpha = \omega t = 2\pi f t = \frac{2\pi t}{T} \Leftrightarrow t = \frac{\alpha}{2\pi f} = \frac{\alpha T}{2\pi}$$

1.5.2 Differential berechnen

$$dt = dt \cdot \frac{d\alpha}{d\alpha} = \frac{dt}{d\alpha} \cdot d\alpha = \frac{d}{d\alpha} \left(\frac{\alpha}{2\pi f} \right) \cdot d\alpha = \frac{1}{2\pi f} \cdot d\alpha = \frac{T}{2\pi} \cdot d\alpha$$

$$dt = \frac{T}{2\pi} \cdot d\alpha$$

1.5.3 Integrationsgrenzen berechnen

Hier muss t_x jeweils als Winkel ausgedrückt eingesetzt werden!

$$\alpha_x = 2\pi f \cdot t_x = \frac{2\pi \cdot t_x}{T} = \dots$$

1.6 Fourierreihe im TR Beispiel 1

